Lektion 9 · LB 3 · DS 9

Arbeitsblatt: Hindernisse erkennen – Zustandsautomaten

Name:	Klasse:	Datum:

📘 **Leseauftrag:** Skript, Kapitel 9 – Sensorgesteuertes Fahren: Hindernisse, Seite 19
Lies: Einstieg: Zustandsautomat mit den Stoßstangen-Tastern I7 und I8 (Code oben auf S. 19) · 9.1 Ultraschall – Formel für den Abstand und das Ausweichmanöver aus Material 3.3 (S. 19) · 9.2 IR-Spursensoren – welche Werte auf Weiß und auf Schwarz geliefert werden (S. 19)
Hinweis: Den Kasten „Ausprobieren im Browser“ kannst du überspringen (das machst du gleich in der Vertiefung). „Teste dich“ bearbeitest du erst nach der Verständnisprüfung – die Lösungen in Anhang D bitte nicht nachschlagen.
Achte besonders auf: Wie wechselt der Automat zwischen FAHREN und den beiden Ausweich-Zuständen, und welcher Taster löst welchen Zustand aus? · Warum wird beim Ultraschall durch 2 geteilt? · In welcher Reihenfolge fährt der Buggy das „halbe Rechteck“, und warum steht die Kantenlänge in einer Variablen? · Welchen Wert liefert ein IR-Spursensor auf weißem Untergrund und welchen auf einer schwarzen Linie?

A Verständnis – beantworte die Fragen mithilfe des Skripts

A1 Ergänze den Zustandsautomaten des Stoßstangen-Buggys.

if zustand == "FAHREN": – der Buggy fährt geradeaus. Wird die linke Stoßstange gedrückt, liefert TXT_M_I7_mini_switch.(1) _____() den Wert True und das Programm setzt zustand = (2) _____. Dort fährt er 10 cm zurück, dreht 45° und setzt danach zustand = (3) _____.

Wähle aus: (1) is_running / get_state / is_closed / get_distance (2) "AUSWEICHEN_LINKS" / "AUSWEICHEN_RECHTS" / "FAHREN" (3) "FAHREN" / "AUSWEICHEN_LINKS" / "STOPP"

A2 Der Ultraschallsensor empfängt das Echo nach 4,0 ms. Wie weit ist das Hindernis entfernt?

Rechnung:

Ergebnis: _____ cm

A3 Der Buggy soll geradeaus fahren und bei einem Abstand ≤ 20 cm das Hindernis als „halbes Rechteck“ umfahren (Material 3.3). Welche Zeilen sind fehlerhaft?

Kreuze die fehlerhaften Zeilen an.

Zeile	Fehler?	Programm / Aussage
1	☐	distance = 40
2	☐	def umfahren():
3	☐	rechts(90)
4	☐	vor(distance)
5	☐	links(90)
6	☐	vor(distance)
7	☐	rechts(90)
8	☐	vor(distance)
9	☐	rechts(90)
10	☐	while True:
11	☐	abstand = TXT_M_I3_ultrasonic_distance_meter.get_distance()
12	☐	if abstand >= 20:
13	☐	umfahren()

14	☐	else:
15	☐	geradeaus()
16	☐	time.sleep(0.02)

Begründung / Korrektur:

A4 Ordne jeder Situation die passende Reaktion bzw. den passenden Sensorwert zu.

Trage den passenden Buchstaben ein.

	Buchstabe
IR-Spursensor über weißem Untergrund	
IR-Spursensor über einer schwarzen Linie	
Taster an I7 (Stoßstange links) gedrückt	
Taster an I8 (Stoßstange rechts) gedrückt	
Ultraschall misst 15 cm (Material 3.3)	

A = liefert 1 · B = Hindernis als halbes Rechteck umfahren · C = liefert 0 · D = Buggy fährt schneller · E = Zustand AUSWEICHEN_RECHTS · F = Zustand AUSWEICHEN_LINKS

A5 Bringe die Schritte einer Ultraschall-Abstandsmessung mit Ausweich-Entscheidung in die richtige Reihenfolge.

Nummeriere in der richtigen Reihenfolge (1 = zuerst).

Nr.	Schritt
	Der Schall läuft zum Hindernis.
	Abstand = t · 343 m/s ÷ 2 wird berechnet.
	Der Sensor misst die Zeit t bis zum Echo.
	Das Echo wird reflektiert und läuft zum Sensor zurück.
	Der Sensor sendet einen Ultraschall-Ping.
	if abstand <= 20: entscheidet, ob ausgewichen wird.

A6 Welche Aussagen zum Zustandsautomaten auf S. 19 stimmen? Wähle alle passenden.

Kreuze alle passenden Antworten an.

- ☐ Nach dem Ausweichen wird zustand wieder auf "FAHREN" gesetzt.
- ☐ In jedem Schleifendurchlauf werden beide Ausweich-Zustände nacheinander ausgeführt.
- ☐ Die Variable zustand speichert immer genau einen aktuellen Zustand.
- ☐ time.sleep(0.02) wird nur im Zustand FAHREN ausgeführt.
- ☐ Im Zustand FAHREN ruft das Programm geradeaus() auf und prüft die beiden Taster.

A7 Der Buggy soll auf einem weißen Tisch bleiben. Plötzlich liefert der linke IR-Sensor 0, der rechte 1. Was ist die richtige Reaktion?

Kreuze die richtige Antwort an.

- ☐ weiterfahren, denn 0 bedeutet weißer Untergrund
- ☐ ein Stück zurückfahren und nach rechts drehen
- ☐ ein Stück zurückfahren und nach links drehen
- ☐ erst anhalten, wenn beide Sensoren 1 liefern

B Vertiefung – Simulationen und Python-Aufgaben

Die Simulationen und Python-Aufgaben findest du auf der Lernplattform. Halte deine Vermutungen, Beobachtungen und Ergebnisse hier fest. Das Arbeitsblatt ist keine Voraussetzung für den Abschluss der Lektion.

B1 Der Ultraschallsensor sendet einen Impuls und misst, wann das Echo zurückkommt. Du stellst den Abstand zum Hindernis und die Schwelle für if abstand <= … ein.

Simulation auf der Lernplattform (Lektion 9, Vertiefung, Aufgabe 1)

① **Vermutung:** Das Hindernis steht genau 20 cm vor dem Sensor. Nach wie vielen Millisekunden kommt das Echo zurück? (Vermutung)

Meine Vermutung: _____ ms

② **Ausprobieren:** Stelle „Ausweichen ab“ auf 20 cm, schiebe das Hindernis auf genau 20 cm und sende einen Impuls. Prüfe: Weicht der Buggy gerade noch aus?

Abstand d (cm)	Echozeit t (ms)	ausweichen?

③ **Ergebnis erklären:**

Ein anderes Echo kommt schon nach 0,70 ms. Wie weit ist das Hindernis entfernt?

Rechnung:

Ergebnis: _____ cm

B2 Ergänze die Zustände. Bei Berührung links: 10 cm zurück, 45° nach rechts drehen, dann wieder FAHREN (rechts entsprechend gespiegelt).

Python-Aufgabe auf der Lernplattform (Lektion 9)

Plane: Welche Befehle, Bedingungen und Schleifen brauchst du? Notiere die wichtigsten Python-Zeilen.

Ergebnis von ✓ Prüfen / am echten TXT:

B3 Schreibe das Unterprogramm umfahren() mit der Variablen distance = 40. Das Hauptprogramm fährt geradeaus, bis der Abstand ≤ 20 cm ist, und ruft dann umfahren() auf.

Python-Aufgabe auf der Lernplattform (Lektion 9)

Plane: Welche Befehle, Bedingungen und Schleifen brauchst du? Notiere die wichtigsten Python-Zeilen.

Ergebnis von ✓ Prüfen / am echten TXT:

B4 Der Buggy fährt innerhalb der schwarzen Kreislinie. Erkennt der linke Sensor die Linie: 5 cm zurück und 120° nach rechts; rechter Sensor: 5 cm zurück und 120° nach links. Er darf den Kreis nie verlassen.

Python-Aufgabe auf der Lernplattform (Lektion 9)

Plane: Welche Befehle, Bedingungen und Schleifen brauchst du? Notiere die wichtigsten Python-Zeilen.

Ergebnis von ✓ Prüfen / am echten TXT:

Am echten TXT 4.0

Bearbeite am echten TXT 4.0 die Fischer-Aufgabe A6 „Buggy“, Aufgaben 6 und 7 (Stoßstangen-Buggy, im Bereich bleiben), und das Umfahren eines Hindernisses mit Ultraschall aus Material 3.3. Teste das Ausweichen mit verschiedenen Hindernissen.

Das nimmst du mit

- Ein Zustandsautomat hat immer genau einen Zustand (Variable zustand); Sensoren lösen Übergänge aus, umgesetzt mit einer if/elif-Kette in der Hauptschleife.
- Ultraschall: Abstand = t · 343 m/s ÷ 2 – geteilt durch 2, weil der Schall hin und zurück läuft.
- Ausweichmanöver gehören in ein Unterprogramm; Werte wie die Kantenlänge stehen in einer Variablen (keine „Magic Numbers“).
- IR-Spursensoren liefern 1 auf Weiß und 0 auf einer schwarzen Linie oder an einer Tischkante.